

LISTA DE EXERCÍCIOS 1 -Movimento Unidimensional

1. Uma estudante caminha ao longo de uma trajetória retilínea. Partindo da posição ($x=0$), ela se desloca por 30 s no sentido positivo do eixo (x) com velocidade constante de 4,0 m/s. Em seguida, permanece parada durante 20 s. Finalmente, caminha no sentido negativo do eixo (x), com velocidade constante de 2,0 m/s.

(a) (0,7) Determine a posição da estudante imediatamente antes de iniciar o movimento no sentido negativo.

(b) (1,0) Determine por quanto tempo ela deve caminhar no sentido negativo para que sua velocidade média, desde o instante inicial, seja 1,0 m/s no sentido positivo do eixo (x).

(c) (0,8) Para o intervalo de tempo determinado no item (b), calcule a velocidade escalar média da estudante durante todo o percurso.

(Resp.: a) 120 m, b) 23,3 s, c) 2,27 m/s)

2. Um automóvel percorre uma estrada retilínea do ponto A ao ponto B, separados por uma distância de 120 km. Na primeira metade do percurso, ele mantém velocidade constante de 40 km/h. Na segunda metade, mantém velocidade constante de 80 km/h.

(a) (0,5) Determine o tempo gasto pelo automóvel em cada metade do percurso.

(b) (1,0) Utilizando os resultados do item (a), determine a velocidade média do automóvel entre A e B.

(c) (0,5) Um estudante calculou a velocidade média fazendo $(40 + 80)/2$ e encontrou 60 km/h. Compare esse resultado com o obtido no item (b) e explique por que esse procedimento não é adequado.

(Resp.: a) 0,75 h, b) 53,3 km/h)

3. Uma partícula se move ao longo do eixo x de acordo com a equação $x = 2,00 + 3,00 t^2 - 1,00 t^3$, em que x está em metros e t em segundos. Para $t = 3,00$ s, encontre:

(a) a posição da partícula

(b) sua velocidade instantânea

(c) sua aceleração instantânea

(Resp.: a) 2m, b) -9 m/s, c) -12 m/s²)

4. Uma pessoa caminha a uma velocidade de 5 m/s ao longo de uma linha reta do ponto A para o ponto B, e depois volta ao longo da linha de B para A com velocidade constante de 3 m/s. a) Qual a velocidade escalar média da pessoa por todo o trajeto? b) Qual a

velocidade média da pessoa por todo o trajeto? (Resp.: a) 3,75 m/s, b) zero)

5. Uma lebre e uma tartaruga competem em uma corrida em linha reta por 1,00 km. A tartaruga se movimenta com velocidade de 0,200 m/s em direção à linha de chegada. A lebre corre com velocidade de 8,00 m/s em direção à linha de chegada por 0,800 km e depois para a fim de provocar a tartaruga enquanto passa por ela. A lebre espera um pouco após a passagem da tartaruga e depois corre para a linha de chegada a 8,00 m/s. Tanto a lebre quanto a tartaruga cruzam a linha de chegada exatamente no mesmo instante. Suponha que os dois animais se movimentem num ritmo constante em suas respectivas velocidades.

a) Qual é a distância da tartaruga para a linha de chegada quando a lebre volta a correr?

b) Por quanto tempo a lebre ficou parada?

(Resp.: a) 5m, b) 1h21min15s)

6) Partindo das relações entre aceleração, velocidade e posição, deduza as equações horárias das velocidades e das posições no MUV (Movimento Uniformemente Variado).

7) Partindo das equações horárias das posições e das velocidades no MUV, deduza a equação de Torricelli.

8) O motorista de um carro pisa nos freios quando vê uma árvore bloqueando a estrada. A velocidade do carro diminui uniformemente com aceleração de $-5,60 \text{ m/s}^2$ por $4,20 \text{ s}$, deixando marcas de frenagem de $62,4 \text{ m}$ de comprimento até chegar à árvore. Com que velocidade o carro colide com a árvore? (Resp.: $3,1 \text{ m/s}$)

9) Um homem joga uma pedra num poço. Ele ouve o som do espirro da água $2,40 \text{ s}$ depois de soltar a pedra do repouso. A velocidade do som no ar (em temperatura ambiente) é 336 m/s . Em que distância a superfície da água está do topo do poço?
Resp.: $26,4 \text{ m}$

10) Um caminhão em uma estrada reta parte do repouso, acelerando a 2 m/s^2 até atingir uma velocidade de 20 m/s . O caminhão viaja então por 20 s com velocidade constante, até que os freios são acionados, parando o caminhão de maneira uniforme em um tempo adicional de $5,00 \text{ s}$.

a) Trace um diagrama da velocidade do caminhão em função do tempo.

b) Usando o gráfico do item anterior, determine o deslocamento total do caminhão.

c) Calcule a velocidade média durante esse movimento? (Resp.: $15,7 \text{ m/s}$)

10.5) Numa corrida feminina de 100 m , Laura leva 2 s e Healan 3 s para atingirem suas velocidades máximas, que mantêm durante o resto da corrida. Elas cruzam a linha de chegada ao mesmo tempo, ambas estabelecendo um recorde mundial de $10,4 \text{ s}$. Qual é a aceleração de cada corredora?

Resp.: $5,32 \text{ m/s}^2$ para Laura e $3,75 \text{ m/s}^2$ para Healan

11. Uma estudante lança verticalmente para cima um molho de chaves para sua colega de quarto que está em uma janela $4,00 \text{ m}$ acima. A segunda estudante pega as chaves $1,50 \text{ s}$ depois. Qual o módulo da velocidade das chaves imediatamente antes de serem pegas?

Resp.: $4,68 \text{ m/s}$

12. Um elétron num tubo de raios catódicos acelera uniformemente de $2 \times 10^4 \text{ m/s}$ para $6 \times 10^6 \text{ m/s}$ enquanto percorre uma distância de $1,50 \text{ cm}$. O intervalo de tempo em que esse movimento ocorre é de aproximadamente:

Resp.: $5 \times 10^{-9} \text{ s}$

13. Durante a manutenção de uma estação elevatória de esgoto, um engenheiro precisa esvaziar rapidamente um reservatório para fazer reparos. Para isso, abre uma comporta situada na base do tanque, permitindo o escoamento do líquido por gravidade. Um corpo-flutuador de monitoramento, inicialmente em repouso na superfície do líquido, começa a descer junto com o nível da água. Suponha que a comporta seja aberta de forma controlada, gerando um movimento vertical uniformemente acelerado do flutuador para baixo, com aceleração constante de $0,25 \text{ m/s}^2$. A profundidade inicial do líquido é de $4,0 \text{ m}$. a) Determine o tempo necessário para que o flutuador atinja o fundo do reservatório. b) Calcule a velocidade do flutuador no instante em que ele toca o fundo. c) Se o engenheiro pretende sincronizar o início de uma operação de bombeamento de emergência exatamente no instante em que o flutuador toca o fundo, e se acionamento desse bombeamento tenha um tempo de resposta de $1,2 \text{ s}$, a que altura do fundo a boia deve estar quando o sistema for acionado?

Resp.: a) $5,66 \text{ s}$; b) $1,415 \text{ m/s}$; c) $1,5 \text{ m}$